

ECafe Geoapify Geocoding Dokumentasiyası

Restoran, filial və ünvan axtarışını daha stabil etmək üçün Geoapify əsas geocoding provider kimi tətbiq olunur. Bu sənəd backend konfigurasiyasını, istifadə qaydasını, deploy addımlarını və test ssenarilərini izah edir.

Provider: Geoapify

Scope: Admin restoran yaradılması və redaktəsi

Əsas məqsəd: restoran adı, POI adı və küçə ünvanı ilə koordinat tapmaq

Fallback: yoxdur - Nominatim və Google istifadə olunmur

1. Qısa Qərar

Bu use-case üçün ən uyğun pulsuz-praktik seçim Geoapify-dir. Səbəb: Geoapify OSM datası üzərində işləyir, amma sadə Nominatim-dən fərqli olaraq autocomplete, POI axtarışı, ölkə filteri, Bakı bias-ı və API key idarəsini daha stabil formada verir.

- Restoran adı ilə axtarış: məsələn, ICE PUB Yasamal.
- Küçə və obyekt qarışıq axtarış: məsələn, Cəbbər Qaryağdıoğlu küçəsi, Yasamal.
- Azərbaycan daxilində fokus: countrycode:az filteri.
- Bakı nəticələrinə üstünlük: proximity bias koordinatı.
- Backend proxy: API key frontend-ə çıxır.

2. Arxitektura

Layer	Rol
Frontend	Admin input-dan axtarış mətnini backend geocode endpointinə göndərir və seçilən nəticənin koordinatını formaya yazır.
Backend	Geoapify autocomplete endpointini çağırır, nəticə tapılmasa Geoapify search endpointinə keçir.
Database	Restoran üçün latitude, longitude və display address saxlanılır.
Public tərəf	Xəritə yalnız saxlanmış koordinat varsa dəqiq pin göstərir; koordinat yoxdursa xəritə açılmamalıdır və ya xəbərdarlıq göstərməlidir.

3. Backend Konfigurasiyası

Production və staging mühitlərində aktiv provider Geoapify olmalıdır. API açarı source-control-a yazılmamalıdır; secret manager, Kubernetes Secret və ya server environment variable ilə verilməlidir.

```
Geocoding__Provider=Geoapify

Geocoding__BaseUrl=https://api.geoapify.com

Geocoding__ApiKey=YOUR_GEOAPIFY_API_KEY

Geocoding__Language=az

Geocoding__Bias=proximity:49.8671,40.4093

Geocoding__CountryCodes=az

Geocoding__TimeoutSeconds=10

Geocoding__CacheMinutes=1440
```

Parametrlər

- Provider: yalnız Geoapify qəbul edilir.
- BaseUrl: default olaraq <https://api.geoapify.com>.
- ApiKey: məcburidir; boş olsa endpoint konfigurasiya xətası qaytarır.
- Language: az verilir ki, nəticələr mümkün qədər lokal formatda gəlsin.
- Bias: Bakı mərkəzinə yaxın nəticələrə üstünlük verir, amma ölkə filterini əvəz etmir.
- CountryCodes: az filteri nəticəni Azərbaycan daxilinə məhdudlaşdırır.

4. Axtarış Davranışı

Backend input-u təmizləyir və bir neçə real axtarış variantı qurur. Məsələn istifadəçi ICE PUB Yasamal yazanda sistem həmin mətnlə başlayır, sonra Bakı və Azərbaycan konteksti əlavə edilmiş variantları yoxlayır. Məqsəd istifadəçini uzun və tam ünvan yazmağa məcbur etməməkdir.

- Birinci mərhələ: Geoapify autocomplete - restoran və POI adları üçün daha uyğundur.
- İkinci mərhələ: Geoapify search - autocomplete boş nəticə qaytaranda əlavə yoxlama.
- Nəticə varsa ilk uyğun nəticələr istifadəçiyə göstərilir.
- Nəticə yoxdursa NotFound qaytarılır və istifadəçidən ünvanı daha dəqiq yazması istənilir.
- Provider xətası və timeout ayrıca statuslarla ayrılır.

5. İstifadə Nümunələri

```
GET /api/v1/admin/restaurants/geocode?address=ICE%20PUB%20Yasamal&limit;=5
```

```
GET /api/v1/admin/restaurants/geocode?address=Cabbər%20Qaryağdıoğlu%20küçəsi,%20Yasamal&limit;=5
```

Gözlənilən cavab forması

```
[
  {
    "displayName": "ICE PUB Yasamal, Bakı, Azərbaycan",
    "latitude": 40.38,
    "longitude": 49.81,
    "placeId": "..."
  }
]
```

6. Frontend Üçün Qayda

- İstifadəçi ünvan inputunda restoran adı, filial adı və ya küçə adı yazı bilər.
- Ən azı 3 simvoldan sonra debounce ilə axtarış etmək daha düzgündür.
- İstifadəçi mütləq listedən nəticə seçməlidir; sadəcə mətn yazmaq koordinat təsdiqi sayılmamalıdır.
- Seçilmiş nəticənin displayName, latitude və longitude dəyərləri formaya yazılmalıdır.
- Koordinat təsdiqlənməyibse public tərəfdə map pin göstərilməməlidir.

7. Tester Checklist

- ICE PUB Yasamal yazanda nəticə siyahısı gəlir və seçiləndə lat/lon formaya düşür.
- Buta Baku Neftçilər yazanda uyğun filial tapılır.
- Sadəcə küçə adı yazanda da nəticələr gəlir.
- Yanlış və mövcud olmayan mətn yazanda aydın xəbərdarlıq görünür.

- Geoapify açarı silinəndə endpoint 500 yox, konfigurasiya xətası qaytarır.
- Seçilmiş koordinatlar saxlanandan sonra public restoran kartında xəritə düzgün pinlə açılır.
- Mobil və desktop admin formalarında nəticə siyahısı inputdan daşmır.

8. Limitlər və Risklər

- Geoapify free plan limitlidir; production trafik artarsa usage izlənməlidir.
- OSM datasında olmayan yeni restoranlar provider tərəfindən tapılmaya bilər.
- Admin-in seçdiyi koordinat saxlanmalıdır; hər public view zamanı provider çağırmaq düzgün deyil.
- API key frontend bundle-a qoyulmamalıdır.

9. Mənbələr

- Geoapify Geocoding API docs: <https://apidocs.geoapify.com/docs/geocoding/>
- Geoapify Address Autocomplete: <https://www.geoapify.com/address-autocomplete/>
- Geoapify Pricing: <https://www.geoapify.com/pricing/>